

Tema 1

¿Porque fracasan los proyectos software?

Por la Baja Calidad de los sistemas:

- Soluciona un **problema equivocado**(Me pedían una cosa y he hecho otra)
- Se realiza el proyecto por una **razón errónea** (yo creía...)
- Mal análisis del sistema, **el equipo no está preparado**

Por la baja productividad de desarrollo:

- **Cambio en los requisitos**
- **Eventos externos**
- **Implementación imposible**(es muy exigente)
- **Pobre Gestor de proyecto**

¿Qué es el software?

Está formado por:

- **Instrucciones**, que al ejecutarlas obtenemos el desempeño buscada
- **Estructuras de datos**, manipulan información
- **Información descriptiva**, tanto en papel como virtual, describen el uso del software.

Doble misión del software

- **Como Producto:**
 - Pone a disposición las posibilidades de un ordenador o red de ordenadores.
 - Estas posibilidades puede ser las de adquirir, desarrollar, obtener, modificar, distribuir información.
- **Como Herramienta de desarrollo de un producto :**
 - Controla el ordenador
 - Comunicación con otros ordenadores
 - Ayuda a desarrollo otros productos



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Dominio de aplicación

- **Software de Sistemas:** Programas escritos para dar servicios a otros programas, tienen una gran interacción con el hardware, usuarios múltiples, concurrentes.
- **Software de aplicación:** Programas independientes que resuelven una necesidad de negocio.
- **Software científico y de ingeniería:** Aplicaciones de Biología moléculas, astronomía, etc.
- **Software empotrado:** Reside dentro del producto para controlar las características de este.
- **Software de línea de productos:** Centrado en un mercado limitado o en un mercado masivo de clientes
- **Aplicaciones basadas en la web:** Están evolucionando hacia ambientes de computo sofisticado
- **Software de Inteligencia Artificial:** Uso de algoritmos no numéricos para resolución de problemas complejos.

Software Heredado

Caracterizado por su **longevidad, diseños imposibles de entender, código complicado**, escasa documentación casos de pruebas no archivados. **Deben de adaptarse, mejorar sus requerimientos y expandirse a nuevos sistemas.**

Mitos del software

Son aceptados, ya que contienen **algún elemento de verdad**, aunque suele llevarnos a **decisiones erróneas**.

- **Gestión y Administración:** Con mejores **Equipos, libros de estándares y procedimientos** tendremos software de más calidad, si hay retraso contrato a más programadores.
- **Usuarios:** Con detalles iniciales puedes iniciar el proyecto, se puede cambiar los requerimientos con facilidad, ya que el software es flexible.
- **Desarrollador:** Una vez escrito y funcionando el software el trabajo ha finalizado, no se puede hacer pruebas sin el ejecutable, sólo entregamos el programa funcionando, la ingeniería de software obliga a crear documentación que retrasa el desarrollo.



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Tema 2

Modelos de desarrollo

- **Modelo en Cascada:** Divide el proceso en 5 fases:
 - Comunicación
 - Planificación
 - Modelado
 - Construcción
 - Despliegue
- **Modelo Incremental:** El producto se divide en incrementos
- **DRA:** Alta velocidad del modelo en cascada
- **Prototipado:** Evita confusiones en los requisitos
- **Modelo en espiral:** Contiene un análisis de riesgos
- **Modelo basado en componentes:** Analizar y adaptar los componentes
- **Modelo de métodos formales:** modelo matemático, perfecto y sin errores.

Proceso Unificado.

Surge tras la unificación de los modelos de Booch, Jacobson, Rumbaugh. Combina las mejores características de cada uno de ellos y **genera un nuevo lenguaje de especificación:** el UML. Este lenguaje propone una serie de **diagramas que nos servirá como herramienta de especificación**. Basado en un **marco iterativo**, se basa en un **modelo incremental** con incrementos de duración de **2-6 semanas**, al final de cada periodo se tiene que tener un sistema en funcionamiento. Cada incremento **aporta o modifica** una funcionalidad.

1. **Inicio:** Visión aproximada, estimaciones imprecisas.
2. **Elaboración:** Visión detallada, implementación iterativa del núcleo central, resolución riesgos más altos, identificación de más requisitos.
3. **Construcción:** implementación iterativa del resto de requisitos de menor riesgo, preparación para la puesta en marcha
4. **Transición:** Pruebas finales.



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Tema 3

Características de los sistemas.

- **Tienen Propiedades emergentes:** propiedades del sistema como un todo, más que asociadas a cada parte individual, depende de los elementos del sistema y de sus relaciones entre ellos.
- **Son no deterministas:** no producen la misma salida, ante la misma entrada
 - Depende de los humanos y las personas no siempre reaccionan de la misma forma
 - El uso del sistema puede crear nueva relación y cambiar su comportamiento emergente.

El papel del Ingeniero de software.

Como Ingenieros de software debemos poseer conocimientos de sistemas y de ingeniería de sistemas, debidos a la importancia del software en sistemas que contienen software y hardware. Debe resolver problemas inesperados provenientes del de la especificación del sistema. No debemos centrarnos solo en el software sino que tenemos que tener un conocimiento más amplio de cómo interactúa con otros sistemas. Este conocimiento nos permite conocer el límite del software, diseñar software de más calidad y participar como miembros iguales en un grupo de ingeniería de sistemas.

Proceso de Ingeniería de sistemas.

- **Definición de requerimientos:** Se debe de definir el conjunto completo de objetivos que el sistema debe cumplir.
- **Diseño del sistema:** En esta fase se centra en proporcionar la funcionalidad del sistema a través de sus componentes, existen muchos diseños posibles, por lo que deberíamos seleccionar el mejor.
- **Desarrollo del subsistema:** En esta fase se desarrolla otro proceso de ingeniería completo para cada subsistema.
- **Integración del sistema:** En esta fase se conjuntan los subsistemas y se obtiene el sistema completo.
- **Instalación del sistema:** Instalación del sistema en su entorno de explotación
- **Evaluación del sistema:** Posibles mejoras del sistema
- **Desmantelamiento del Sistema:** Al acabar su periodo de actividad se pone fuera de servicio y se procede al desmontaje del sistema.



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Tema 4

Abstracción.

Consiste en tener en cuenta solo las propiedades pertinentes de un objeto.

Encapsulación.

Ocultar los atributos y métodos a otros objetos.

Herencia.

Propiedad que hace que una subclase se beneficie de la estructura y comportamiento de la superclase.

Polimorfismo.

Conjunto formado por objetos diferentes

Tema 5

Abstracción.

Consiste en tener en cuenta solo las propiedades pertinentes de un objeto.

Encapsulación.

Ocultar los atributos y métodos a otros objetos.

Herencia.

Propiedad que hace que una subclase se beneficie de la estructura y comportamiento de la superclase.

Polimorfismo.

Conjunto formado por objetos diferentes

Tema 6: Modelado de la Dinámica

Interacción: Define el paso de mensajes entre líneas de vida en un contexto de colaboración, se pueden modelar con las siguientes notaciones:

- **Diagramas de secuencia (DS):** muestra la interacción entre objetos organizados en una secuencia de tiempo, puede dibujarse con distintos niveles de detalle y para satisfacer distintos objetivos, se usa para representar la interacción entre objetos que se da en un caso de uso.
- **Diagramas de comunicación(DC):** Mantienen la misma información que los diagramas de secuencia, muestran los vínculos entre los objetos que participan en una colaboración.
- **Diagramas de tiempo:** Surge en el UML2
- **Diagramas Generales de comunicación:** Surge en el UML2



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Tema 7: Modelado del ciclo de vida de los objetos

Estados de un ciclo de vida:

- Estado inicial: estado del objeto justo después de su creación.
- Estado final: fase de destrucción del objeto.

Máquinas de estado y diagrama.

El estado de un objeto corresponde con un momento de su ciclo de vida, si está en un estado, se considera que está inactivo y se limita a esperar una señal de otros objetos.

El estado actual está definido por sus atributos y vínculos con otros objetos.

Un diagrama de máquinas de estado describe los estados, transiciones y los eventos que provocan el traspaso de transiciones

Diagramas de actividad.

Se trata de una forma específica del diagrama de máquina de estados, cada estado se asocia una actividad y todas las transiciones son automáticas. Una actividad está formada por una serie de acciones. Puede presentar las actividades realizadas por varios objetos.

Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Tema 8: De los requisitos a las clases.

Tipos de estereotipos.

Diferencian el papel que los objetos puedan interpretar:

- Clase límite: Modelan la interacción entre el sistema y los actores
- Clase control: Coordinan y controlan otros objetos
- Clase entidad: Representan información y conducta en el dominio de la aplicación

Realización de un caso de uso.

1. Identificar el conjunto de clases (colaboración) implicadas.
2. Identificar los objetos implicados y los vínculos entre ellos.
3. Obtener una visión más detallada de la colaboración. Un diagrama de comunicación está orientado al análisis de requisitos y obtención de clases. Un diagrama de secuencia de interacción está más orientado al diseño, prueba e implementación del modelo.
4. Generación del diagrama de clases, es decir, realización de un caso de uso.
5. Unificación de los diagramas de clases. Para cada caso de uso, identificar la colaboración, diseñar un diagrama de comunicación y obtener el diagrama de clase. Juntar los diagramas de clase de cada caso de uso para obtener el diagrama de clases de análisis.

Tarjetas CRC.

Generalmente es más fácil pensar una clase en términos de responsabilidades globales que en sus operaciones individuales

Proceso para rellenar CRC.

- Sesión de tormentas de ideas para identificar los objetos implicados
- Adjudicar cada objeto a un miembro del equipo
- Representar entre los miembros el caso de uso
- Identificar los objetos redundantes o perdidos

Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional